UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Cdla. Universitaria (Predios Huachi)/ Casilla 334/
Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: carrera.sistemas@uta.edu.ec
AMBATO-ECUADOR

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
"TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO WEB"
TRABAJO: INDIVIDUAL

Fecha máxima de presentación: una semana antes del final del primer parcial.

PUNTO DE VENTA (WEB)

Un ***orden de venta*** es el nombre genérico que se da al software utilizado ***para*** recoger los pedidos de sus clientes (FACTURACIÓN). La función de este software es permitir realizar la facturación vía una aplicación (aplicación web en este caso), de todos los artículos (productos, inventario) que desean comprar los clientes. Cuando el cliente ha seleccionado físicamente los productos deseados, puede pasar a la "caja-punto de venta" y pagar para que se proceda al proceso de la FACTURACIÓN.

Se pide entonces desarrollar un **sistema web** que permita disponer de un sistema de facturación de compras simple (o lo que sería un punto de ventas simple).

La aplicación debe tener la siguiente funcionalidad:

N°	Requisito
1	Implemente un Modelo Entidad Relación que se ajuste al desarrollo utilizando principios de normalización. Se puede usar un modelo ya existente.
2	Permitir crear una orden de venta con sus respectivos **CAMPOS** y **TABLAS** de forma lógica.
3	Un producto debería aparecer **una sola vez en la orden**. (No se debe permitir duplicarlo).
4	Calcular **totales, subtotales e IVA** (según sea necesario)
5	Editar **SOLO** los campos que sean necesarios, el resto bloquear (desactivar).
6	**VALIDAR** los campos para el ingreso de datos, esto es solo letras, solo números, no permitir valores en blanco, formatos para correo electrónico, validar cédula, donde sea necesario.
7	Tener en cuenta la disminución **AUTOMÁTICA** del inventario en la tabla correspondiente (productos).
8	Los productos para vender (a mostrar) deberían ser **SOLO** los que tienen **stock** mayor que cero y no los que no tengan stock (stock en 0).
9	En la venta, no permitir vender **más** de lo que se tiene en stock de un producto seleccionado (validar).
10	Permitir **eliminar** un producto de la venta (orden de venta), esto lógicamente se debe realizar antes de almacenar (**guardar)** la orden de venta (Factura).

11	Permitir **actualizar** un producto (cambiar por otro producto) de la orden de venta, sin perder el resto de los datos, esto se debe hacer antes de almacenar (**guardar)** la orden de venta (Factura) lógicamente.
12	Crear una página web que, dada una orden de venta realizada (**guardada**), muestre el encabezado y el detalle de la **ORDEN DE VENTAS** (Factura) creada. Es decir, reconstruir una factura y visualizar en PDF para su posterior descarga e impresión.
13	El diseño de la interfaz de usuario deberá cumplir estándares de usabilidad y facilidad de uso.
14	Control de Errores y **mensajes personalizados** de acuerdo con la situación.
15	Para buscar un cliente o un producto se debe realizar mediante una **ventana emergente** para una búsqueda inteligente que busque por **lo menos por 2 campos** de la consulta (SELECT), además estas ventanas deben **paginar** por bloques para optimizar la recuperación de datos.
16	Utilizar buenas prácticas de programación y código limpio. **TODO EN INGLES**.
17	Utilizar **transacciones** y **concurrencia** (optimista u pesimista) donde sea necesario según análisis. Mostrar los **mensajes** en el front-end de la transacción completada o fallida. La manejo de transacciones se puede realizar desde la base de datos con Stored Procedures o desde el cliente con los objetos **Transacction** o **Scope** de ADO.NET
18	Para las tablas de clientes, productos u otras tablas **NO** es necesario realizar el mantenimiento (CRUD), se puede ingresar datos de forma manual para realizar las pruebas directamente con SQL.
19	Realizar una programación por capas (**N-Capas**).

NOTA: El proyecto **individual** final debería tener 4 ventanas (páginas web):

1) La ventana para crear el punto de venta (maestro/detalle).
2) Dentro de la ventana anterior (punto 1) se debe mostrar la **ventana emergente** para la búsqueda inteligente de un **cliente** que forma parte del encabezado de la orden.
3) Dentro de la ventana del punto 1 la **ventana emergente** para la búsqueda inteligente de un **producto** para agregar productos al detalle de la orden.
4) Y la ventana con una búsqueda inteligente (con un link puede ser en la ventana principal) que permita buscar y visualizar una factura realizada (**guardada**), por lo menos por su número o por el cliente.

SOFTWARE A UTILIZAR:

1. **BACK-END**: ASPNET, PHP. JSP, Python, Node.js, o cualquier tecnología de servidor.
2. **FRONT-END**: Angular, React, Vue.js, Svelte u otra tecnología de Front-End.

BASE DE DATOS (RELACIONAL): Cualquier base de datos.